呆@西西弗斯 QQ：2305201452

19 级第一学期线性代数期末考试卷评分标准

一、填空题（每题 3 分，共 12 题，共 36 分）

1、$\begin{bmatrix}5 & -9\end{bmatrix}$ 2. $\begin{bmatrix}0 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 3. $1/24$. 4. $\frac{1}{7}(A+E)$. 5. -35 . 6. 6 7. E 8. 6 **9. 1. 10.A.**

11.C. 12.B.

二、计算题（每题 8 分，共 3 题，共 24 分）

13 $(4'+4')$

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1 \\ a & x & a & a \\ b & b & x & b \\ c & c & c & x\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-c\end{vmatrix}=(x-a)(x-b)(x-c)$$

14. $(2'+2'+2'+2')$

$$A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1 \\ 2 \\ 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \\ 6 & 3 & -3\end{pmatrix}, \beta^{\mathrm{T}}\alpha=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 \\ 2 \\ 3\end{pmatrix}=1$$

$$A^{10}=(\alpha\beta^T)^{10}=\alpha(\beta^T\alpha)^9\beta^T=\alpha(1)^9\beta^T=\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \\ 6 & 3 & -3\end{pmatrix}$$

15. $(2'+2'+2'+2')$

$$\text{右乘}A^{-1}\text{得：}A^{-1}B=4E+B\Rightarrow B=4(A^{-1}-E)^{-1}=4\begin{bmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & 4\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}4 & & \\ & 2 & \\ & & 1\end{bmatrix}.$$

三、解答题（每题 10 分，共 3 题，共 30 分）

16. $\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 5 & 13 & 7\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -5 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 5 & 1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 3 & 9 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$

通解 $X=\begin{pmatrix}x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-3 \\ 1 \\ 1 \\ 0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-9 \\ 5 \\ 0 \\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4 \\ -1 \\ 0 \\ 0\end{pmatrix}$ $(4'+4'+2')$

17、$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 7 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 14 & 6 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

极大无关组α_1，α_2，α_4，$\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_5=-\alpha_1-\alpha_2+\alpha_4$ （$3'+3'+2'+2'$）

18 $(2'+2'+2'+2'+2')$

$A=\begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda-3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-4)$，

$\lambda_1=1,\lambda_1=2,\lambda_1=4;\quad \alpha_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

正交变换：$X=\begin{bmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}Y$；标准形：$f=y_1^2+2y_2^2+4y_3^2$。

四、证明、讨论题（10 分）

19、$\because P^{-1}AP=\Lambda,P^T=P^{-1},\therefore A=P\Lambda P^T;\therefore A^T=(P\Lambda P^T)^T=(P^T)^T\Lambda^T P^T=P\Lambda P^T.$

所以，$A^T=A$，故 A 是实对称矩阵。

20 、$(\beta_1,\ \beta_2,\ \beta_3)=(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix},\because \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}=5\neq 0$，因为向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以向量组 β_1,β_2,β_3 线性无关.